

・二項定理を利用する極限

(例) 次の極限を求めよ。

(1) $r > 1$ のとき $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{r^n}$

(2) $r > 1$ のとき $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{r^n}$

point

二項定理

$$(1+h)^n = {}^nC_0 1^n h^0 + {}^nC_1 1^{n-1} h^1 + \underbrace{{}^nC_2 1^{n-2} h^2}_{n \text{ の 2 次 式 }} + \underbrace{{}^nC_3 1^{n-3} h^3}_{n \text{ の 3 次 式 }} + \dots + {}^nC_n 1^0 h^n$$

を用いて考える。

(1) $r = 1+h$ ($h > 0$) とおくと、 $n \geq 2$ のとき

$$(1+h)^n > \frac{1}{2} n(n-1) h^2$$

であるから

$$0 < \frac{n}{r^n} = \frac{n}{(1+h)^n} < \frac{n}{\frac{1}{2} n(n-1) h^2} \stackrel{(1) \text{ 式 }}{=} \frac{2}{(n-1) h^2} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{分母に } n \text{ が残るように} \\ \text{2 次 の 項 を 採 用 し た} \end{array} \right.$$

ここで

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{(n-1) h^2} = 0$$

であるから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{r^n} = 0, \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{は さ め う ち の 原 理} \end{array} \right.$$

(2) $r = 1+h$ ($h > 0$) とおくと、 $n \geq 3$ のとき

$$(1+h)^n > \frac{1}{6} n(n-1)(n-2) h^3$$

であるから

$$0 < \frac{n^2}{r^n} = \frac{n^2}{(1+h)^n} < \frac{n^2}{\frac{1}{6} n(n-1)(n-2) h^3} \stackrel{(2) \text{ 式 }}{=} \frac{6}{n(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n}) h^3} \stackrel{(3) \text{ 式 }}{=} \frac{6}{n(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n}) h^3} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{分母に } n \text{ が残るために} \\ \text{3 次 の 項 を 採 用 し た} \end{array} \right.$$

ここで

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6}{n(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n}) h^3} = 0$$

であるから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{r^n} = 0, \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{は さ め う ち の 原 理} \end{array} \right.$$

(参考) r^n ($r > 1$) と n^k (k は自然数) の発散速度

一般に

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{r^n} = 0$$

となり

$$n^k \ll r^n$$